

《软件项目开发与实践 1》

课程设计文档

班	级	_____
姓	名	_____
学	号	_____
任课教师		_____
日	期	_____



目 录

1. 基本信息.....	1
2. 项目简介.....	1
3. 功能需求.....	1
3.1. 用户群体分析.....	1
3.2. 软件功能需求.....	1
3.2.1. 基本功能.....	1
3.2.2. 扫描进度可视化.....	1
3.2.3. 操作控制功能.....	2
3.2.4. IPv4 合法性检验	2
3.2.5. 端口设置.....	2
3.2.6. 结果快速筛选和保存.....	2
3.3. 软件界面设计.....	2
3.3.1. 主界面设计.....	2
3.3.2. 参数设置界面设计	3
3.3.3. Sqlite 显示界面设计	3
3.4. 软件设计.....	4
3.4.1. 重要的类设计.....	4
3.4.2. 重要的流程设计	4
3.4.3. 用例图.....	8
4. 项目功能测试.....	8
4.1. 测试用例设计.....	8
4.2. Bug 清单.....	9
4.3. 测试结论.....	10



1. 基本信息

项目名称	端口扫描器			版本	V1.0
学号	5120220814	专业	信息安全	姓名	潘奕裴

2. 项目简介

这是一款基于 Qt 框架、面向 Windows 系统打造的端口扫描工具软件。通过简洁操作界面，输入目标主机 IP 即可运行。它采用多线程技术，快速精准检测端口开放情况，为网络安全检测、调试等工作提供有力支持。

3. 功能需求

3.1. 用户群体分析

这款软件的主要受众为网络安全从业者，像是渗透测试工程师与网络运维人员，能助力他们精准检测网络漏洞，高效排查各类故障。

同时，计算机相关专业的师生也是目标群体之一，软件可供他们在教学实践、实验模拟场景里使用，辅助深入理解网络原理以及端口知识。

3.2. 软件功能需求

3.2.1. 基本功能

软件以 Qt 框架为依托，适配 Windows 系统开发。主界面作为核心交互区域，集中展示关键信息，用户在此下达各类操作指令。

设有专门的参数设置窗口，方便用户精准输入目标主机的 IP 地址、指定扫描的起始端口与结束端口，还能按需设定线程数。

运用多线程扫描技术，点击主界面的扫描按钮后，软件迅速开启端口扫描流程，精准探测目标主机各端口的开放状态。

扫描过程中，配备停止按钮，用户若想中断扫描，一键即可操作。待扫描完成，及时给出清晰提示，告知用户任务已结束。

另外，软件提供含明确提示信息的退出功能，保障用户操作流程的连贯性与完整性。

3.2.2. 扫描进度可视化

软件主界面会在显眼位置展示扫描进度，以直观的进度条形式呈现，让用户随时了解扫描动态。



3.2.3. 操作控制功能

在扫描按钮旁增设暂停按钮，点击暂停后，按钮文字自动切换为“继续”，配合停止按钮，使用户能灵活掌控扫描进程。

3.2.4. IPv4 合法性检验

当用户输入 IP 时，软件自动校验其合法性，一旦发现输入有误，立即给出报错信息。

3.2.5. 端口设置

参数设置窗口功能升级，支持用户输入多组不连续端口，例如“80,135,445”，满足多样化扫描需求。

3.2.6. 结果快速筛选和保存

扫描结束后，软件界面设置专门按钮，用户点击即可一键筛选并展示开放端口，方便快速查看关键结果。同时，软件支持扫描结果保存，采用 Sqlite 数据库存储方式，便于后续随时查询、深项目设计与实现。

3.3. 软件界面设计

3.3.1. 主界面设计

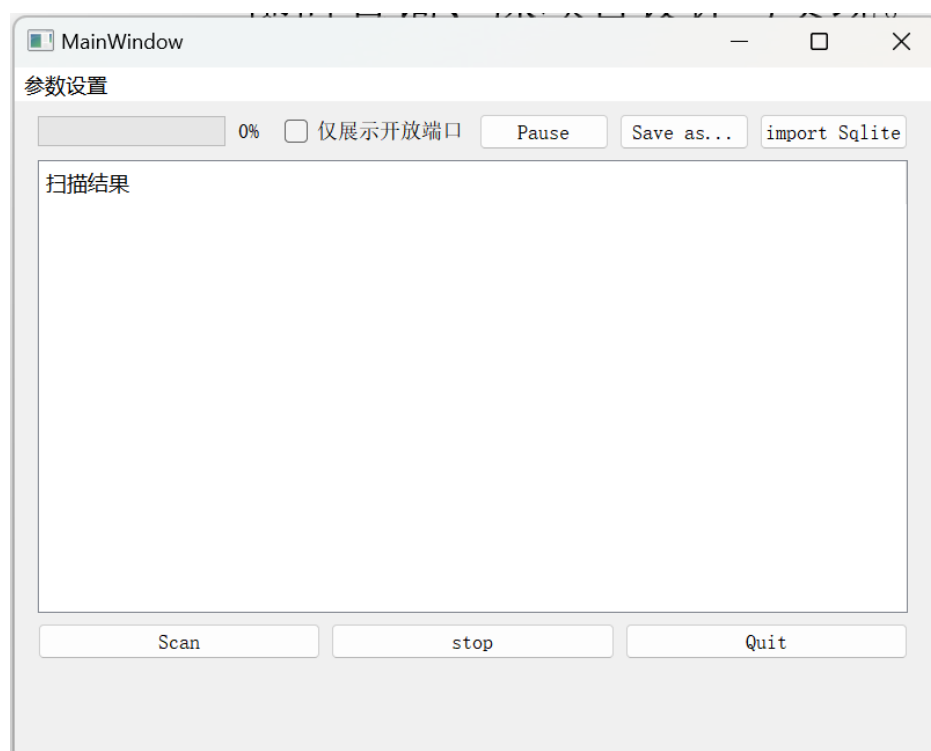


图 3-1 主界面



3.3.2. 参数设置界面设计

Dialog

目标IP 线程数

☐ 全端口 ☐ 常见端口

☐ 连续 起始端口 结束端口

☐ 自定义端口 以逗号分割

OK Cancel

图 3-2 参数设置界面

3.3.3. Sqlite 显示界面设计

Dialog

端口 状态 添加

	端口	状态
1	80	open
2	135	opened
3	137	closed
4	445	opened

图 3-3 Sqlite 界面



3.4. 软件设计

3.4.1. 重要的类设计

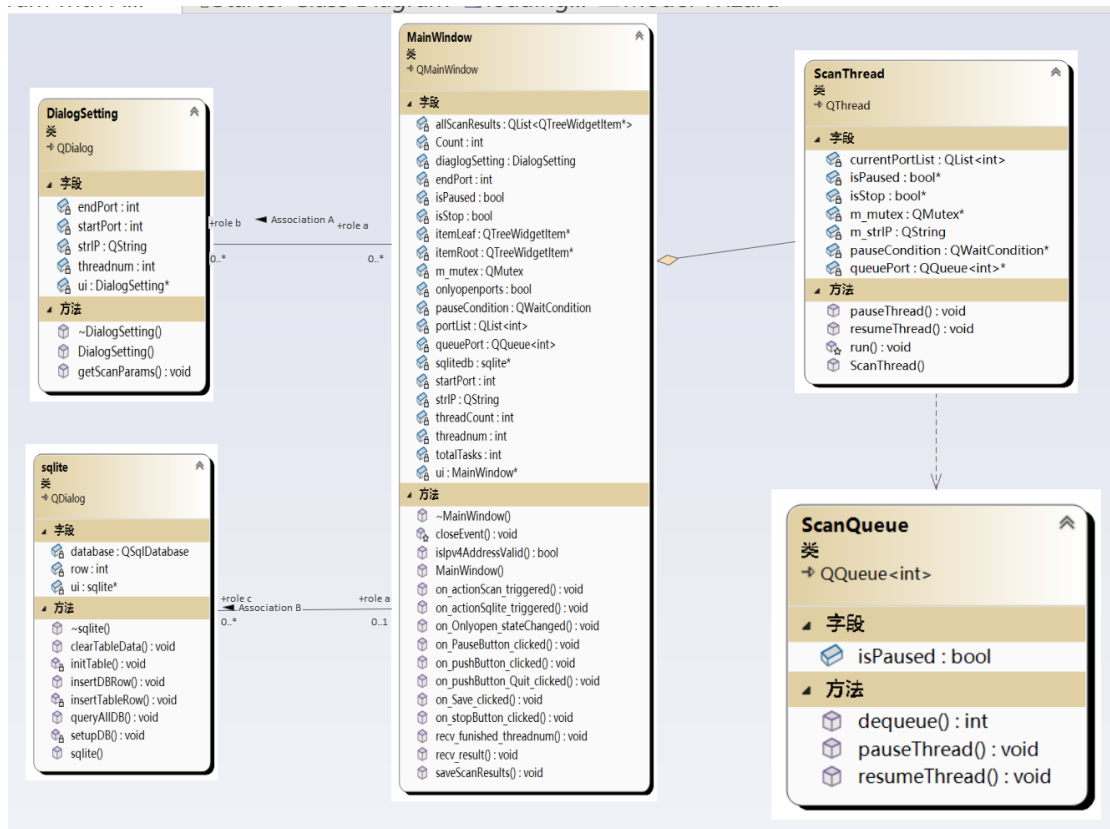


图 3-4 类图

3.4.2. 重要的流程设计

游戏中的重要流程有：参数设置流程，扫描流程等。

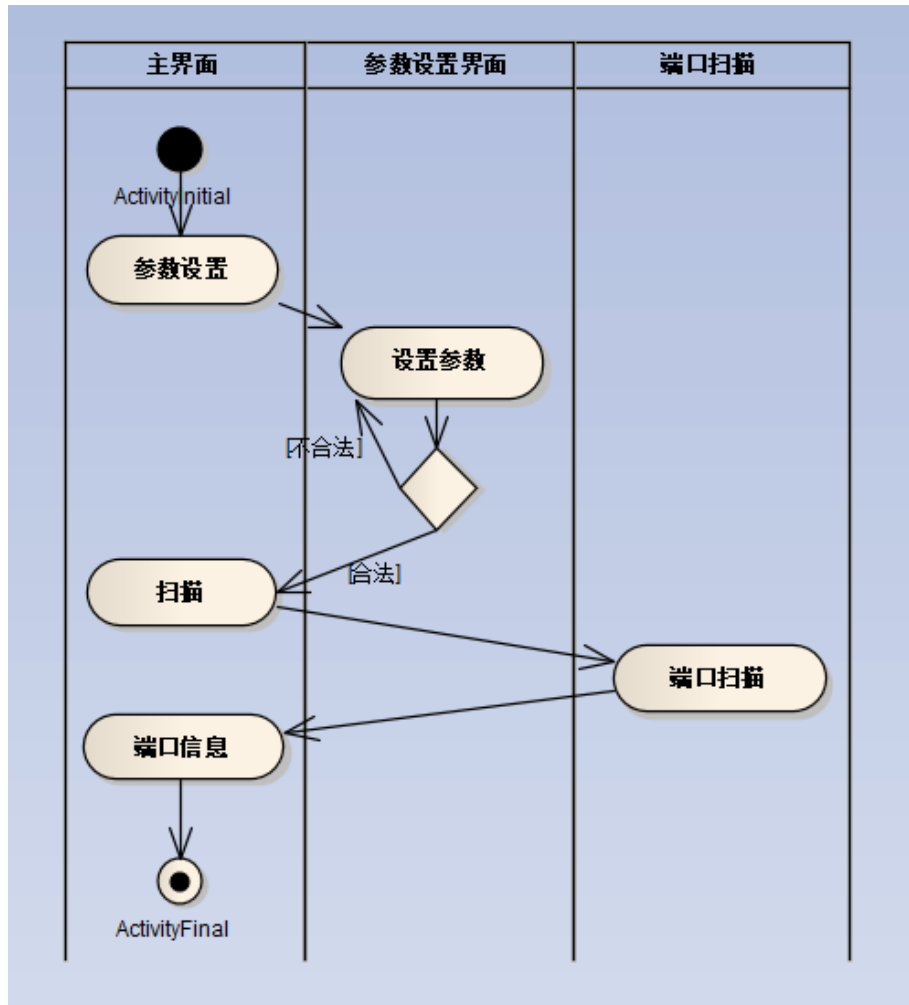


图 3-5 活动图

参数设置流程具体如下图所示：

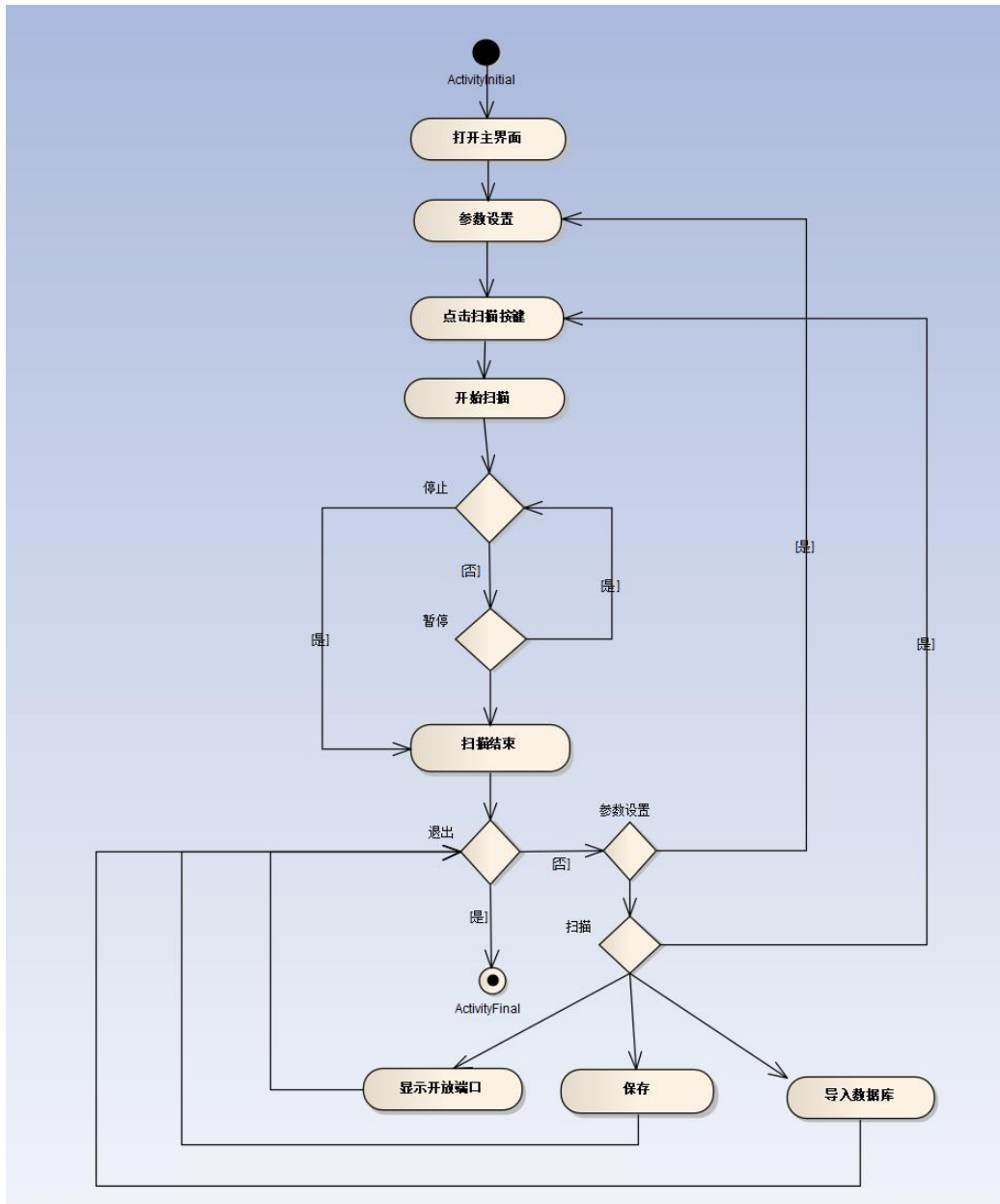


图 3-6 参数设置流程图

扫描流程具体如下图所示：

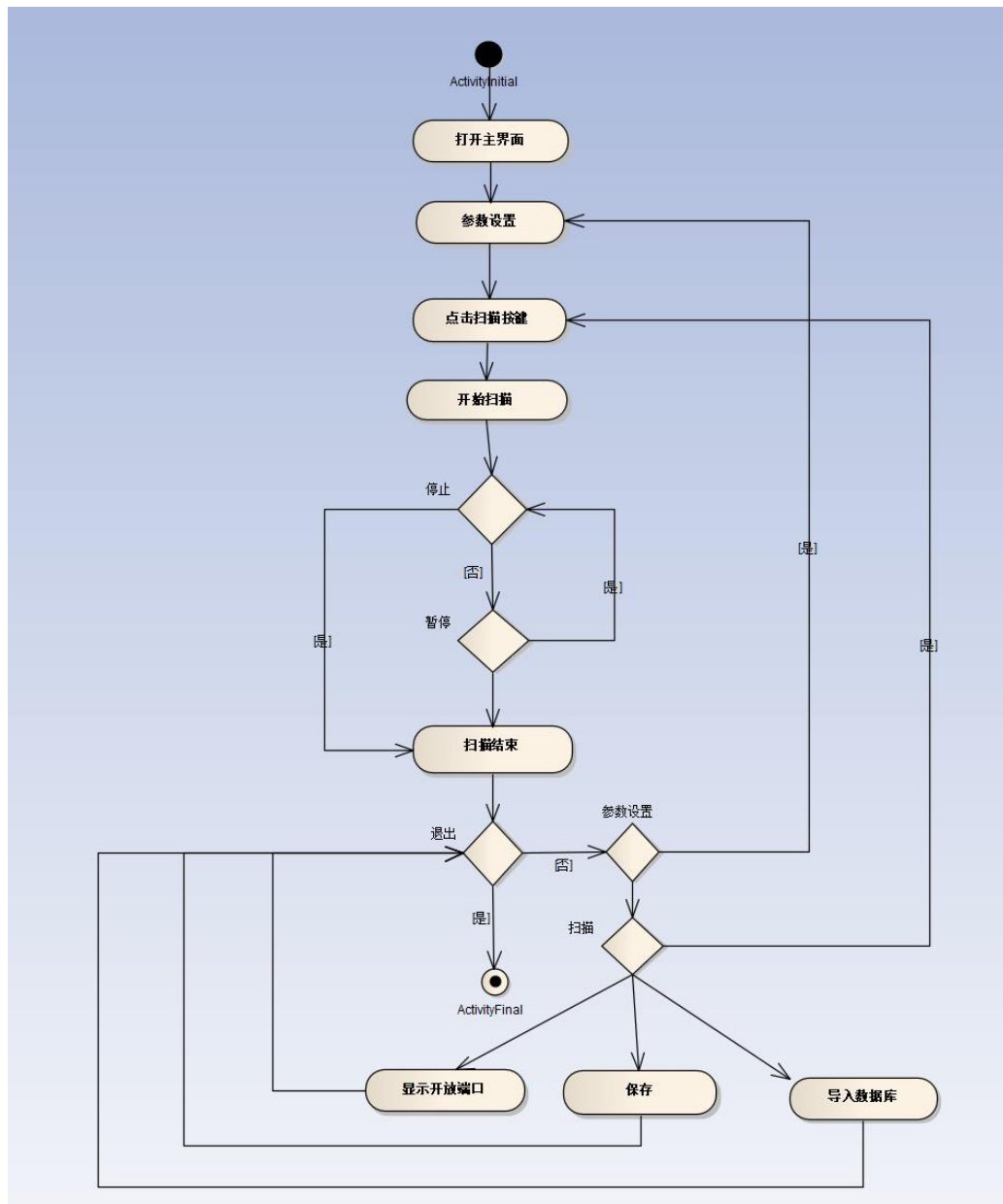


图 3-7 扫描流程图



3.4.3. 用例图

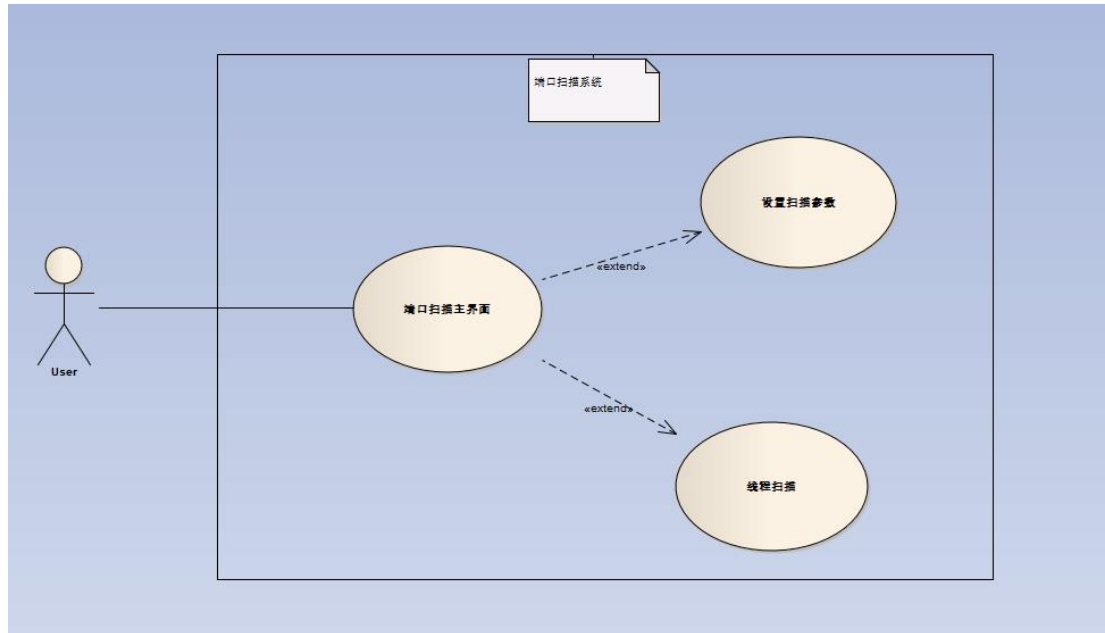


图 3-8 用例图

4. 项目功能测试

4.1. 测试用例设计

本次项目测试针对扫描功能、参数设置功能、结果保存、结果筛选功能等，设计 5 个测试用例，具体设计见下表。

表 4-1 测试用例列表

测试用例设计人员	潘奕裴	测试时间	2025.1.6	
用例编号	用例名称	测试用例描述（操作步骤）	预期输出	实际输出
TC_01 (扫描流程操作)	扫描测试	1. 设置 IP、线程数、端口选项等参数。 2. 开始扫描，点击 Scan 按钮。 3. 暂停扫描，点击 Pause 按钮，任务暂停，按钮变为 Resume。 4. 恢复扫描，点击 Resume 按钮，任务恢复。 5. 点击 Stop 按钮，任务停止，并弹出任务完成消息框。 6. 扫描结果在主界面显示框中正常显示。	开始扫描，扫描过程中扫描按钮不可用，停止按钮可用，进度条正常更新，每个端口对应显示“opened”或“closed”。扫描停止，任务队列清空，扫描按钮变为可用，暂停按钮变为不可用。	与预期一致



TC_02 (IP 合法性检验)	IP 参数测试	1. 打开参数设置界面 2. 输入非法 IP (192.168.256.2) 3. 开始扫描失败, 显示 IP 不合法。 4. 再次打开参数设置, 设置 IP 为合法 IP (192.168.254.2) 5. 开始扫描成功。	输入非法 IP 提示 IP 不合法, 输入合法 IP 开始扫描。	与预期一致
TC_03 (扫描结果类)	扫描结果保存测试	1. 开始扫描, 得到扫描结果 2. 点击 Save as...按钮, 保存扫描结果。 3. 选择.txt 格式保存 4. 再次点击 Save as...按钮, 保存为.xlsx 格式。 5. 查看保存的文件内容。 6. 点击 import Sqlite 按钮保存到数据库。 7. 点击参数设置->Sqlite, 打开 Sqlite 界面查看数据库内容。	Save as...按钮运行正常, 结果正确被保存。Sqlite 界面数据也显示正常, 并按升序排列。	与预期一致
TC_04 (结果筛选类)	结果筛选测试	1. 开始扫描, 得到扫描结果 2. 点击“仅展示开放端口”复选框。 3. 查看扫描结果显示区域	只显示所有开放端口	与预期一致
TC_05 (退出类)	退出功能测试	1. 点击 Quit 按钮。 2. 弹出提示框后点击 “No” 3. 再次点击 Quit 按钮 4. 弹出提示框后点击 “Yes”	弹出提示框 “Are you sure to quit this application?”, 点击 “NO” 程序不退出, 继续保持运行状态, 点击 “Yes” 后程序退出	与预期一致

4.2. Bug 清单

表 4-2 测试 Bug 列表

测试人	潘奕裴		完成时间	2025.1.7	
序号	Bug 等级	Bug 名称	BUG 说明		修改情况
BUG_01	严重缺陷	线程同步加锁问题	在设置 isStop 标志后，没有立即获取锁，再进行其他与线程相关		已经修改



			的操作。	
BUG_02	较严重缺陷	内存泄露问题	在启动新的扫描任务之前，没有妥善处理之前运行完成的线程及相关列表队列，造成内存中残留无用指针，指向已释放或不存在的内存区域，随着多次操作累积，会使程序占用内存不断攀升，性能下降甚至崩溃。	已经修改
BUG_03	一般缺陷	界面更新延迟问题	多线程快速扫描大量端口时，往界面列表添加大量扫描结果，导致主线程忙于处理界面绘制，无暇顾及其他用户操作响应，出现明显卡顿，影响用户体验。	已经修改
BUG_04	轻微缺陷	暂停恢复功能异常	在频繁点击暂停与恢复按钮时，偶尔出现按钮状态切换延迟或错误，如点击暂停后按钮未及时变为“Resume”，恢复时也有类似显示异常，同时对应的扫描线程状态未能同步更新，造成操作与实际执行不一致。	已经修改
BUG_05	一般缺陷	数据库重复插入问题	在向数据库保存扫描结果时，由于多线程并发写入，未对相同端口的重复插入进行有效判断与阻止，导致数据库中存在大量冗余数据，占用存储空间且影响数据查询分析效率。	已经修改

注：同一 Bug 可能出现在多个测试用例中，所有同一 bug 可以覆盖多个测试用例。

4.3. 测试结论

本次测试共设计 5 个测试用例，覆盖功能达到 100%。共发现 5 个 Bug，经过修改，共修改 5 个 Bug。目前为止，软件还不可以投入使用，在长时间高频率使用场景下，仍需进一步观察是否存在潜在的内存相关问题。



附录:

表 4-3 测试严重级别

级别	详细描述
严重缺陷 (critical)	不能执行正常工作或重要功能，使系统崩溃或资源严重不足 由于程序所引起的死机，非法退出 死循环 数据库发生死锁 严重的计算错误 错误操作导致程序中断 与数据库连接错误 数据通信错误
较严重缺陷 (major)	严重地影响系统要求或基本功能的实现，且没有办法更正 功能不符 程序接口错误 数据流错误 轻微数据计算错误
一般缺陷 (Average Severity)	严重地影响系统要求或基本功能的实现，但存在合理的更正办法 界面错误（附详细说明） 打印内容、格式错误 简单的输入限制未放在前台进行控制 删除操作未给出提示 数据输入没有边界值限定或不合理
次要缺陷 (minor)	使操作者不方便或遇到麻烦，但不影响执行工作或功能实现 辅助说明描述不清楚 显示格式不规范 系统处理未优化 长时间操作未给用户进度提示 提示窗口文字未采用行业术语
改进型缺陷 (Enhancement)	对系统的使用的友好性有影响，如名词拼写错误、界面布局或色彩问题、文档的可读性、一致性等建议